

선원 사이버보안 인식제고 교육



과학기술정보통신부



한국인터넷진흥원



한국해운협회
Korea Shipowners' Association



한국선박관리산업협회



한국해양대학교
Korea Maritime & Ocean University



한국해양수산연수원

CONTENTS



01. 이메일 보안



05. 데이터 백업



02. USB메모리 통제



06. 보안 패치



03. 백신 설치



07. 원격접속 통제



04. 비밀번호 설정



08. WiFi 보안 설정





사이버보안의 개념

해사 사이버 보안 동향

- 선박의 디지털화, 시스템 통합화 추세로 선박과 관련 시설들의 사이버 보안 위협이 증가하였음
- IMO는 SMS(Ship Management System)를 통한 선박 사이버 리스크 관리를 권고하였음

해사 사이버 보안의 필요성

- 2017년 이후 해운업계에 대한 수많은 사이버 공격 및 사이버 사고 사례가 발생하고 있음
- 해운업계도 사이버 테러의 주 공격대상이 되고 있음

자산의 의미와 보안의 3요소

- 자산(Asset)은 선내의 보호해야할 모든 자원으로 IT, OT장비, 각종 운항 및 통제 시스템, 데이터, 정보 등을 말함
- 보안의 3요소는 기밀성, 무결성, 가용성이 있으며 이는 사이버 보안의 목적이자 대상이 됨

✓ 기밀성(Confidentiality) - 인가되지 않은 방식으로 정보를 획득할 수 없도록 하는 것

✓ 무결성(Integrity) - 데이터나 리소스를 허가받지 않은 변경으로 부터 보호하는 것

✓ 가용성(Availability) - 정당한 사용자가 정보나 서비스를 원하는 때에 적절히 사용 가능하도록 보장하는 것

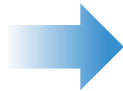


사이버보안의 개념

사이버 보안이란

- 자산(IT시스템, OT시스템), 정보 및 데이터를 비인가 접근, 조작 및 방해로부터 보호하는 활동을 말함

	일반적인 정보 보안	해사 사이버 보안
보안의 대상	정보에 집중	선박의 정보, PC, 데이터, 네트워크, 관련 시스템 전체 포함
사고의 원인	의도적 불법 요인의 비중이 높음	과실, 태만 등 비의도적 요인도 중요함



기밀성, 무결성, 가용성을 유지함으로써 자산을 보호하는 활동 또는
선내 사이버 위협과 취약점을 식별하고 차단하는 활동이라 할 수 있음

사이버 보안 관리체계

- 사이버 보안 관리체계란 사이버 보안 리스크를 체계적으로 관리하기 위해 관리체계를 수립하고 이를 실천하는 시스템을 말함
- ISM Code와 같은 기존의 안전시스템 또는 선급의 인증시스템, ISO 인증 등을 활용할 수 있음
- 사이버 보안 관리체계는 회사의 경영진이 참여하여 전사적으로 추진되어야 하며, 관리체계를 통해 구축된 보안 조직은 기존의 안전, 보안조직과 연계하거나 통합되어 운영되어야 함



01. 이메일 보안

사고 사례

LG 화학, 스피어 피싱에 속아 240억원 대금을 해커에 송금

- 2016년 3월 거래업체인 '아람코프로덕트트레이딩' 으로 부터 납품대금 계좌가 변경되었다는 이메일 수신
- 이메일 계정 및 계좌 명의가 동일하다는 것을 확인 한 담당 직원은 거래 대금 240억 원을 해외 금융거래를 담당한 영국계 은행 '바크레이스'를 통해 해당 계좌로 송금
- 해커가 두 회사 간 이메일을 중간에서 가로채 거래내용, 대금 규모 등을 자세히 파악한 뒤 양쪽에 사기성 이메일을 보낸 것으로 추정
- 송금한 240억원은 당시 LG화학 분기 영업 이익의 5%에 해당하는 규모

출처: 한국 증권신문

"LG화학, 240억 사기사건...경영진 책임론까지 '휘청'"

인터파크 직원1명 표적으로 스피어 피싱 공격, 회원정보 2,665만 건 유출

- 해커는 경영관리 직원인 A씨가 개인적으로 사용하는 국내 포털 메일의 ID와 PW를 가로챈
- 해커는 가짜 이메일을 만들어 악성코드가 설치되는 압축파일을 A에게 전송
- A씨는 사무실에서 첨부파일을 열어봤고, 침투한 악성코드가 사내전산망을 돌며 여러 PC를 감염시킴
- 일정 기간이 지난 후, DB서버를 관리하는 개인정보 취급자 PC 제어권을 탈취, 정보 유출
- 해커는 패스워드 관리 및 서버 접근통제 관리 등의 취약점을 이용해 회원정보 2,665만 8,753건이 보관된 파일을 16개로 분할하고 직원 PC를 경유해 유출한 것으로 확인

출처: 아주경제

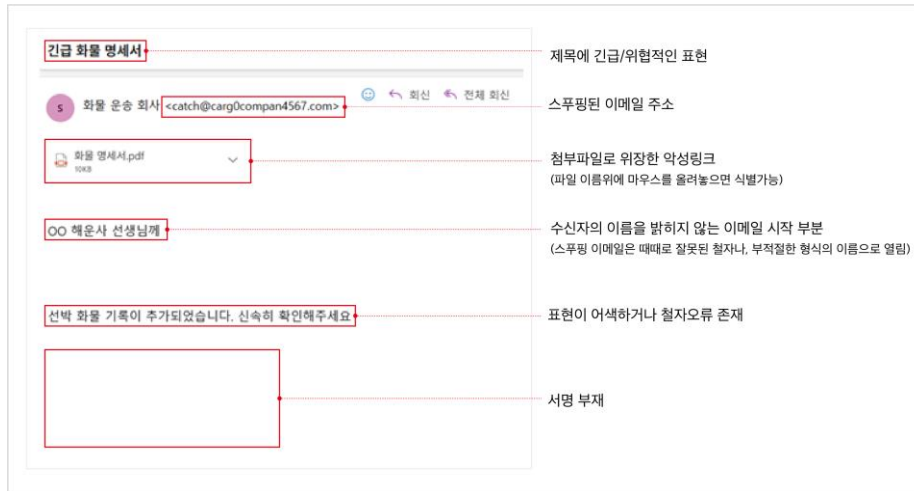
"인터파크 개인정보유출, 지인 사칭 이메일이 발단..."

2665만 건 정보 유출"



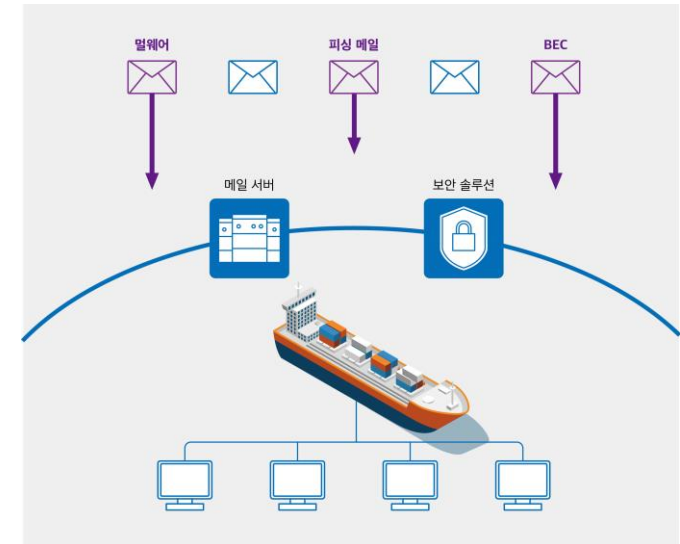
01. 이메일 보안

대응 방안



출처가 불분명한 이메일 내 링크·첨부파일 실행 주의

- 수상한 이메일 열람과 첨부파일 실행, URL 클릭 주의
- 이메일을 보낸 사람에게 전화나 메신저로 메일 진위여부 확인
- 제목이나 내용에 긴급과 같은 위협적인 표현이 있는 메일 주의
- 표현이 어색하거나, 서명이 없는 메일 주의



보안솔루션을 통한 수상한 메일 차단

- 회사 메일전용 프로그램을 이용하는 경우, 프로그램에 내장된 기본 기능을 활용하거나 솔루션 개발 전문회사로부터의 사용자용 프로그램 구입 진행
- 스팸으로 인식된 메일 차단 (스팸전송지로 알려진 특정 이메일주소, 스팸발송 메일서버 IP, 스팸전송 사이트로 알려진 웹사이트 URL, 특정 단어 등)



02. USB메모리 통제

사고 사례

2018년 8월 TSMC 공장 랜섬웨어로 인한 생산 중단

- 2018년 8월 3일 밤 TSMC에서 최초 랜섬웨어 감염 확인, 8월 4일~8월 6일 공장의 생산 중단 후 순차 복구
- TSMC의 산업제어시스템에 직원이 생산설비 소프트웨어를 업데이트하면서 검사하지 않은 USB를 연결하여 랜섬웨어가 내부로 확산됨
- 랜섬웨어에 감염 후 1만 대 이상의 장비/PC에서 재부팅장애 발생, 여러 공장의 생산이 일시 중단됨
- 정확한 피해 규모는 공개되지 않았지만 약 2200억 ~ 3000억 원 규모의 피해 발생한 것으로 예상됨

출처: 국제뉴스

“애플 반도체 공급업체 TSMC, 랜섬웨어 감염으로 생산 중단”

2019년 2월 선박으로의 악성코드 유입으로 인한 PC 기능 저하

- 뉴욕 및 뉴저지 항구로 입항 예정인 국제 항해 상선의 선박 내부 네트워크가 악성코드에 감염됨
- 감염으로 인해 선박 내 컴퓨터 시스템 기능성이 저하되었으며, 전자 해도, 화물 데이터 관리, 해안 당국과의 통신 등에 사용되는 네트워크와 시스템이 영향을 받음
- 부두에서 화물데이터를 USB로 옮겨 사전 스캔 없이 선내 PC에 꽂는 관행으로 인한 악성코드 유입된 것으로 파악됨

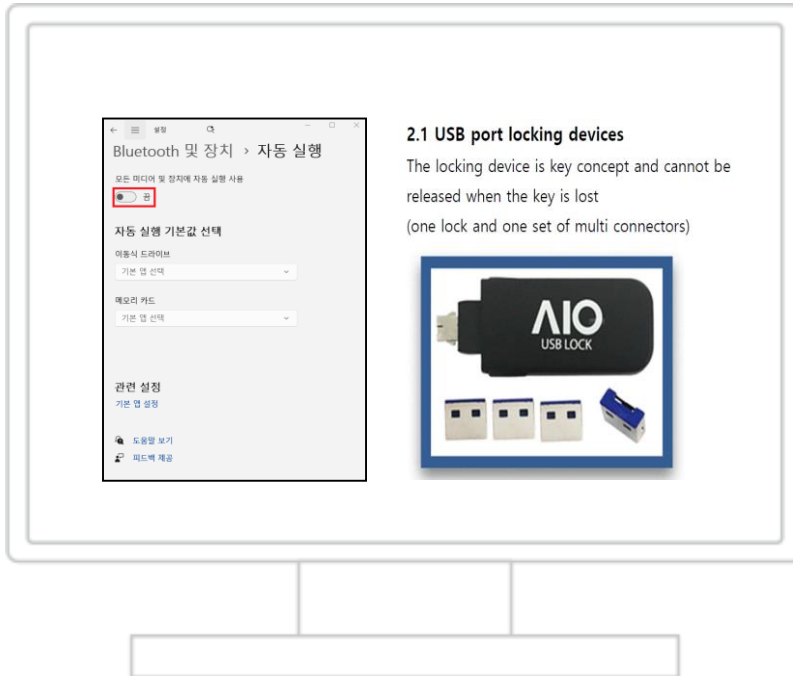
출처: USCG

Marine Safety Alert 06-19 (“Cyber Incident Exposes Potential Vulnerabilities Onboard Commercial Vessels”)



02. USB메모리 통제

대응 방안



컴퓨터에 연결 전 바이러스 검사 진행

- 악성코드·바이러스 검사 전용 컴퓨터는 선박 내 네트워크와 완전 분리
- USB메모리 검사를 위한 백신 소프트웨어 설치 및 최신화
- USB메모리에서 악성코드 발견 시 감염 원인을 조사하고 폐기처리

휴대용 저장매체 반·출입 대장

- 기관명 :
- 관리책임자 :

장비명	관리번호	취급자 (사용자)	반출(입)목적	반출(입)일시	확인

USB메모리 지정된 장소·절차에 따라 관리

- USB메모리는 반·출입 관리대장 작성을 통해 관리, 개인 기기는 별도의 격리함에 보관
- 통제구역 접근 시 담당자의 통제, 절차에 따라 USB메모리 반입 제한
- 외부자가 선내 출입 시 사전에 승인된 USB메모리를 제외한 기기 반입 금지

안전한 USB메모리 이용을 위한 사용자 컴퓨터 관리

- 사용자 컴퓨터에서 USB 자동 실행 기능 사용 금지
- 물리적 접근 차단을 위해 USB 포트에 차단 장치 설치 권고



03. 백신 설치

사고 사례

2020년 9월 CMA CGM의 랜섬웨어 사고

- 2020년 9월 28일 프랑스 컨테이너 선사인 CMA CGM의 네트워크 서버에서 랜섬웨어가 탐지됨
- 고객용 온라인 서비스를 보호하기 위해 접속이 차단되거나 중단됨
- 전자상거래 사이트의 단계적 복구 후 약 2주 만인 10월 12일에 주요 기능 재가동
- 사건 직후 데이터 유출 가능성 경고가 있었고, 이후 일부 고객 정보 유출이 확인됨
- 약 690억원 미만의 피해규모 발생

출처: 해양한국

“CMA CGM, 랜섬웨어 사이버 공격 받아”

2023년 1월 DNV ShipManager 소프트웨어 시스템 중단 사고

- 노르웨이의 선사 DNV의 해양 관리 소프트웨어인 ShipManager 서버가 랜섬웨어 공격을 받음
- 약 70개의 고객사와 1000척의 선박이 서버 기반 서비스 중단으로 영향을 받음
- 해커는 DNV의 데이터센터 일부 서버에 침입 후 랜섬웨어를 설치함
- DNV는 공격을 인지하자 즉시 ShipManager 서버를 폐쇄하고 노르웨이 경찰·데이터보호당국에 신고, 고객에게 긴급 공지
- 정비·로지스틱스·보고 업무 등 관리 기능이 2주 가량 차질을 빚음

출처: 쉬퍼스저널

“세계최대 선급 DNV도 랜섬웨어 공격받았다”



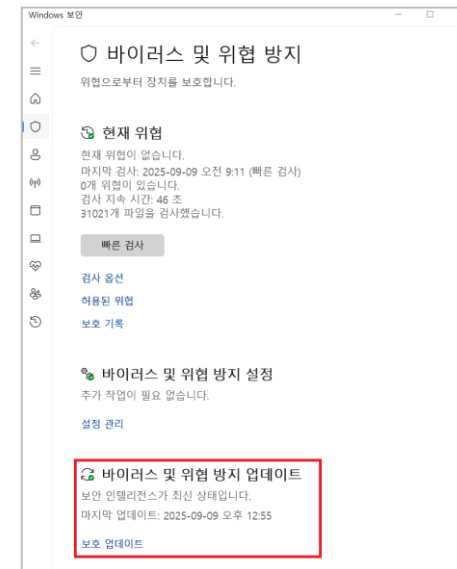
03. 백신 설치

대응 방안



컴퓨터 내 백신프로그램 설치 및 이용

- V3, McAfee, 알약과 같은 백신 소프트웨어 설치, 백신 소프트웨어 설치가 불가능한 경우 Microsoft Defender 사용
- 실시간 스캔 기능을 활성화 해 지속적인 악성코드·바이러스 탐지
- 주기적인 PC 악성코드 검사 수행, 신뢰할 수 없는 파일 검사 수행
- 악성코드·바이러스 탐지 기록을 보관



백신프로그램을 최신으로 업데이트

- 최신 백신 업데이트마다 자동으로 업데이트 설정 (인터넷 연결 가능한 환경)
- USB/외장하드/CD를 활용하여 최신 백신 패치 다운로드 후 수동 업데이트 진행(인터넷 연결 불가능한 환경)
- 업데이트 파일의 공급사 서명 확인 후 진행



04. 비밀번호 설정

사고 사례

2018년 3월 미국 조지아주 애틀랜타 시 정부 마비 사고

- 이란 국적 해커 2명이 인터넷에 노출된 애틀랜타 시정부의 RDP 포트를 스캔
- 무차별 대입과 취약한 재사용된 비밀번호를 이용해 관리자 계정 접근 권한을 획득
- 탈취한 계정을 이용해 내부 네트워크에 진입하여 주요 서버에 랜섬웨어를 설치
- 수천 대의 컴퓨터와 수십 개의 서버의 데이터 파일이 암호화되어 행정 서비스가 광범위하게 마비되었으며, 공무원들은 일주일 이상 종이와 펜으로 업무 처리
- 일부 데이터는 복구했으나 오래된 데이터 등은 완전히 소실되고, 복구·보안 강화 비용으로 약 190억원 이상의 피해 발생

출처: YTN 사이언스

“미 애틀랜타 시 정부, 랜섬웨어 공격으로 5일간 업무 마비”

2024년 미국 내 해운사 랜섬웨어 사고

- 해운사의 VPN 계정이 흔한 사용자명·취약한 비밀번호를 사용 중이었으며, 해커가 비밀번호 추측 공격을 통해 접근에 성공함
- 해커는 내부로 진입 후 백업 서버에 패치되지 않은 취약점을 이용하여 추가적인 권한을 확보하여 네트워크 전반을 탐색·장악함
- 본사 IT망과 선박(Shipboard) 네트워크가 논리적으로 연결돼 있어 데이터 유출과 랜섬웨어 암호화가 본사와 선박 서버 모두에서 발생됨

출처: USCG

“Cyber Trends and Insights in the Marine Environment (2024)”



04. 비밀번호 설정

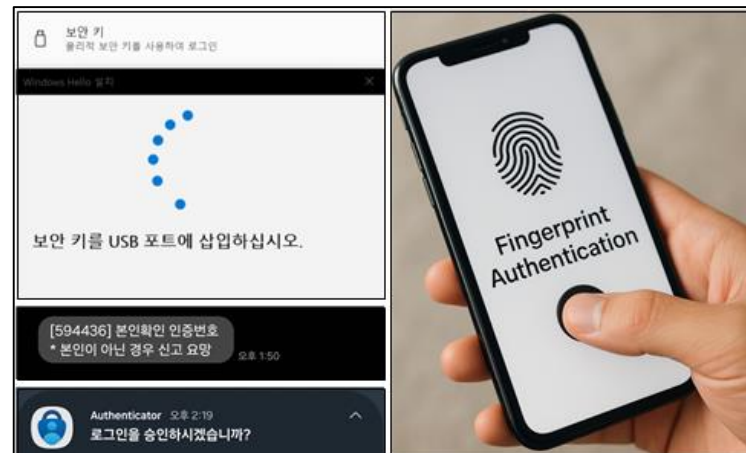
대응 방안

2024년 최악의 비밀번호 순위

순위	비밀번호	특징/설명
1	123456	가장 많이 사용되는 단순 숫자 조합
2	password	사전 단어, 너무 흔함
3	123456789	긴 숫자지만 여전히 단순
4	12345	짧은 숫자 조합
5	qwerty	키보드 상단 열 패턴
6	12345678	단순 연속 숫자
7	111111	반복 숫자
8	123123	반복되는 숫자 패턴
9	abc123	알파벳+숫자 단순 조합
10	password1	흔한 단어에 숫자만 덧붙임

안전한 비밀번호 관리 필요

- 기본 아이디, 비밀번호 반드시 변경 필요
- 복잡한 비밀번호 사용, 단순한 비밀번호 사용 금지
 - ex) 영어 대, 소문자, 숫자, 특수문자 2종류 조합 시 10자리 이상, 영어 대, 소문자, 숫자, 특수문자 3종류 조합 시 8자리 이상
- 자동로그인, 비밀번호가 기록된 포스트잇 부착 금지
- 화면보호기 설정 및 해제시 비밀번호 입력 강제
- 비밀번호 공유 금지



다중 인증을 통한 계정 로그인 실행

- 안전한 계정 로그인을 위해 비밀번호 정책에 추가적으로 다중 인증 적용
- OTP(모바일 앱 확인 코드)나 생체인증을 통한 추가 인증
- SMS/전화 코드, 모바일 앱 푸시 알림을 통한 추가 인증
- 높은 수준의 접근 보안이 요구되는 경우, 사용자의 소유 요소 (토큰 또는 장치) 활용



05. 데이터 백업

사고 사례

19년 3월 H선사

자동차운반선 수척 랜섬웨어 피해

- H선사 소속 일부 선박이 랜섬웨어에 감염되어 선내 메인 컴퓨터가 잠기는 피해 발생
- 경찰청을 사칭한 피싱 메일이 선박에 배포됐고, 첨부파일을 실행하자 랜섬웨어에 감염되었으며 파일 암호화로 인해 메인 PC가 잠기고 업무자료 접근이 불가능해짐
- 인터넷 연결된 선내 메인 PC에 집중적으로 피해 발생하였으며, 일부 선박은 파일복원이 불가능해 포맷 후 재설치, 손실 문서 재작성 진행
- 선박이 입항할 해당국가 관청 수속서류, 운항에 필요한 자료가 들어 있어 손실이 적지 않을 것으로 예상됨

출처: 파이낸셜뉴스

“한국 유명선사 선박 수척 랜섬웨어 피해...
사이버보안 경각심 가져야”

2021년 7월 남아공 항만공사

Transnet 랜섬웨어 사고

- 남아프리카 국영 항만·철도 운영사 Transnet의 IT네트워크가 대규모 사이버공격을 받음
- 해커는 직원들이 쓰는 원격 접속 프로그램의 비밀번호를 알아내고, 오래된 프로그램의 보안 허점(Windows 원격 실행 취약점)을 활용해 네트워크 내부로 진입함
- 진입 후 해커는 관리자 권한을 탈취해 보안 전용 서버를 장악하였으며, 데이터를 유출시킨 뒤 랜섬웨어를 설치하여 서버와 업무용 파일을 암호화함
- 주요 항만과 철도 물류 시스템이 중단되면서, 컨테이너 하역·운송이 며칠간 전면 중단됨
- 일부 핵심 시스템은 백업·수동 절차를 통해 단계적으로 복원되었으나, 완전 정상까지 약 10일 이상 소요됨

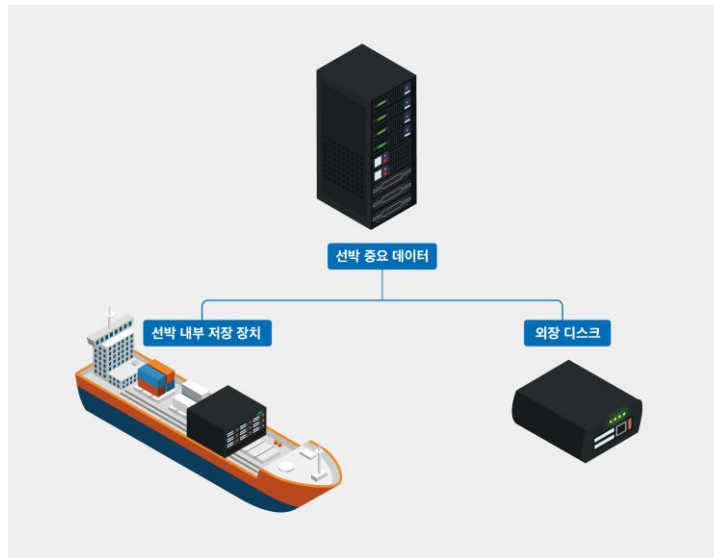
출처: USCG

Cyber Trends and Insights in the Marine Environment (2024)



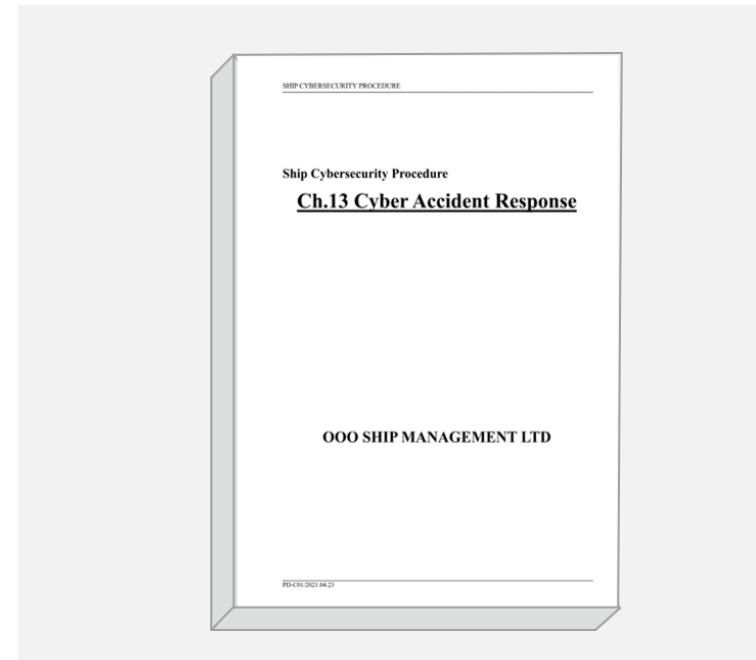
05. 데이터 백업

대응 방안



갑작스런 장애나 사고에 대비한 데이터 백업 필수

- 선박 내부 저장장치(NAS 등), 외장디스크와 같은 두 군데 이상의 매체로 백업 수행
- 중요 데이터(항해 로그, ECDIS 데이터, 엔진제어 설정 등)는 반드시 서비스 망과 분리하여 백업
- 시스템의 중요도에 따라 백업 주기 설정
ex) 안전 운항에 필수적인 OT 시스템은 단기 주기(예: 일일 백업)
- 최소 주 1회 전체 백업
- 백업 장치 파일은 암호화를 통해 승인된 인원만 열람하도록 제한



실효성 확인을 위한 복구 테스트 진행

- 연 1회 이상 복구 훈련을 통해 복구 가능성 검증
- 실제 백업으로부터 복구 테스트 진행
- 테스트 진행 시 실제 운항에 영향을 주지 않도록 주의 필요
- 복구 완료 후 시스템 정상 동작하는지, 데이터의 유실은 없는지 확인
- 복구 계획상 부족한 부분은 복구 계획서에 반영



06. 보안 패치

사고 사례

17년 6월 세계 최대 해운회사

AP 뮐러-머스크(AP Møller-Maersk) 랜섬웨어 감염 사고

- 터미널 운영 시스템, 예약(Booking), 추적(Tracking), 이메일 등 여러 시스템이 작동 불능 상태 됨
- 세계적으로 창궐한 악성 프로그램(Malware) 닷페트야(NotPetya)에 감염되어 우리 돈 2272억~3400억 규모의 피해가 발생함
- 닷페트야는 머스크의 우크라이나 지사에서 세금 환급에 쓰는 회계 프로그램인 미독(MEDoc)을 통해 퍼졌는데, 미독의 자동 업데이트 기능에 사용자의 네트워크에 몰래 들어갈 수 있는 백도어가 있었고 이를 통해 내부 네트워크에 접속된 컴퓨터가 악성 프로그램을 내려 받게함
- 머스크는 IT 인프라 전반을 거의 새로 구축해야 했고, 4000대 이상의 서버와 45000대에 달하는 PC를 재설치함
- 미독을 만든 Intellect Service 측 서버들 중 일부는 2013년부터 보안 패치를 적용하지 않아 알려진 취약점이 방치되어 있는 것이 확인됨



We are sorry but maerskline.com is temporarily unavailable

We confirm that some Maersk IT systems are down. We are assessing the situation. The safety of your business and our people is our top priority. We will update when we have more information.

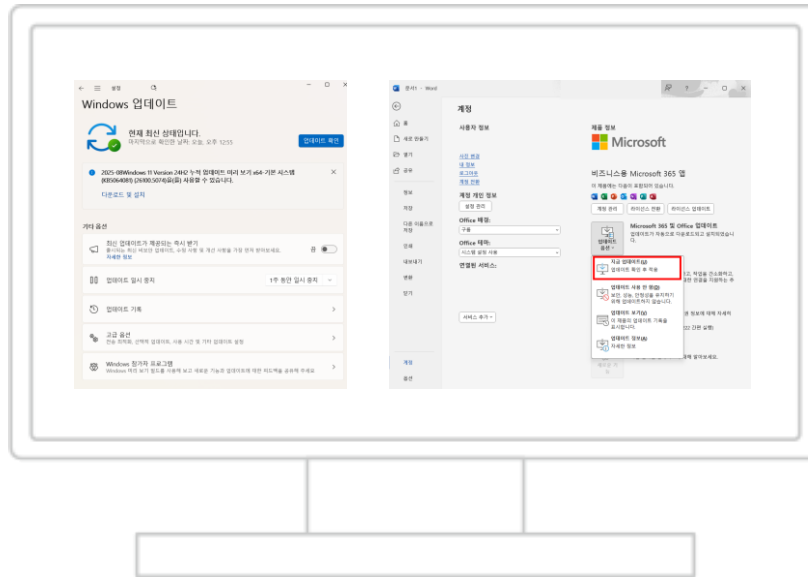
We apologize for any inconvenience this causes you.
Maersk Line team

출처: NAKED DENMARK. 머스크 “해킹으로 최대 3400억 손해 보”



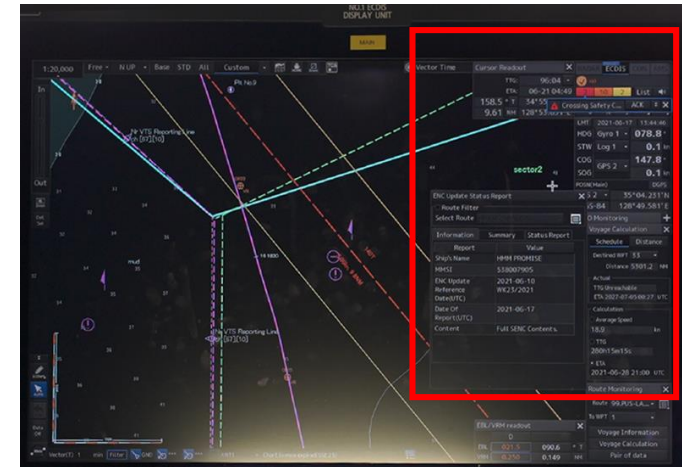
06. 보안 패치

대응 방안



사용자 컴퓨터 보안 패치 진행

- 윈도우 업데이트는 자동 실행 혹은 알람을 보는 즉시 설치
- 오피스 등 업무용 프로그램 업데이트 진행
- 사용하지 않는 불필요한 소프트웨어는 삭제하고, 소프트웨어에서 제공하는 업데이트는 즉시 적용
- 오프라인 이동식 매체 사용 시 악성코드 사전 스캔 필수



중요 시스템 보안 패치 진행

- 패치와 업데이트는 적절히 훈련된 인력이 수행
- OT 시스템의 경우 벤더를 통해 업데이트 진행
- 패치 주기는 한 달 이내에 수행 권장
- 선박 운영에 지장이 없는 범위 내에서 업데이트 진행



07. 원격접속 통제

사고 사례

2021년 6월

Carnival Corporation 개인정보 유출 사고

- 해커에 의해 Carnival Corporation의 원격 네트워크 계정이 탈취됨
- 해커는 도난 계정을 사용해 원격으로 네트워크에 접근, 랜섬웨어를 배포하고 다량의 개인정보를 다운로드
- 고객·직원·선원 등 다수의 민감정보가 포함된 수십만 명 규모의 개인정보 대규모 유출, 일부 내부 시스템은 암호화되어 서비스 중단, 막대한 법적·평판 피해 발생됨

출처: ITBizNews

“美 크루즈 운영사 카니발, 고개정보 유출 공지”

2020년 4월

Mediterranean Shipping Company(MSC) e-business 중단 사고

- 스위스의 선사 MSC의 VPN 계정 탈취로 추정되는 침해를 당함
- 해커가 탈취한 VPN 자격증명을 이용해 MSC 본사 데이터센터 네트워크에 원격접속 후 악성코드를 설치하여 내부 네트워크 확산
- 글로벌 온라인 예약·화물 추적·전자문서교환 시스템이 약 5일간 중단됨
- 수천만 달러의 운영 차질 비용이 추정됨

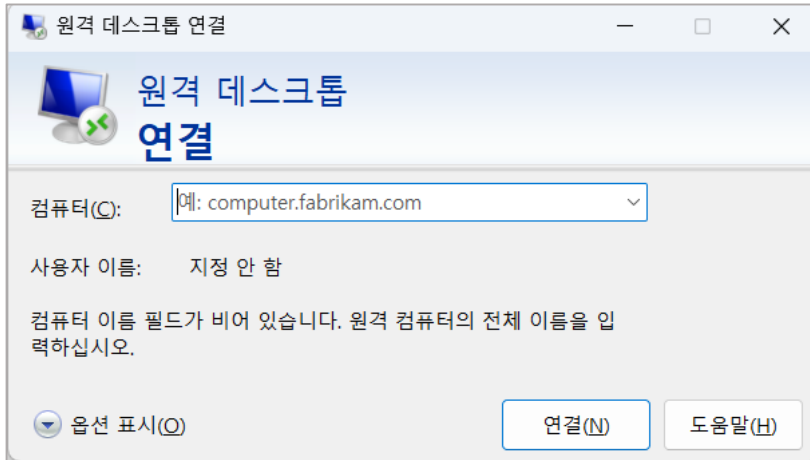
출처: 데일리로그

“세계 2위 ‘컨’선사 MSC, 홈페이지 서버 공격 당한 듯”



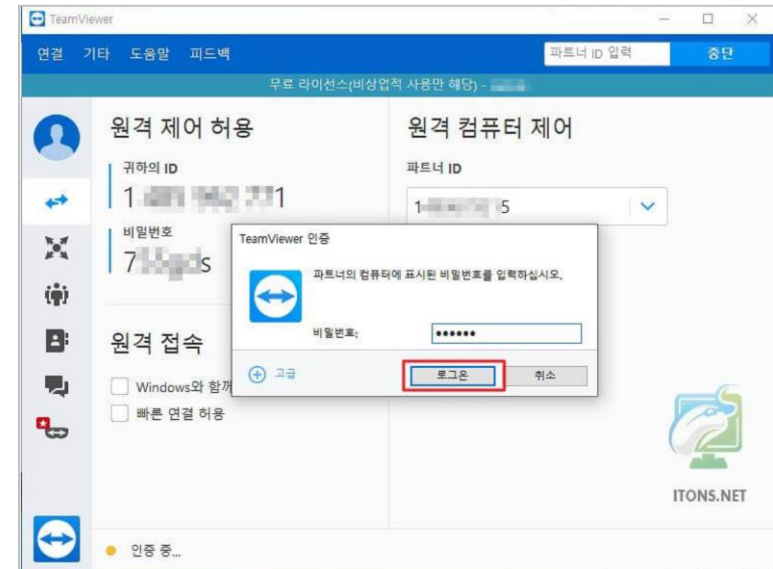
07. 원격접속 통제

대응 방안



원격접속 시 통제 절차

- 원격접속 전 사전 승인절차 적용, 책임자의 승인 전까지 불가
- 자동 원격접속 되지 않도록 주의
- 원격접속 시 VPN을 통해서만 접근 허용
- 다중 인증과 같은 강화된 인증 절차 적용



원격접속 연결 관리

- 원격 연결 시 접속 시도 실패 제한 적용
- 원격 연결 강제·자동 연결 종료 기능 적용
- 원격 유지보수 접속은 일회성/시간제한 부여
- 원격접속 전용PC, 원격접속 작업기록 녹화 등 추가 보호 수단 고려



08. WiFi 보안 설정

사고 사례

아시아 태평양 지역의 5성급 비즈니스 호텔 여러 곳 WiFi 스파이 공격 (DarkHotel)

- 해외 출장 비즈니스 임원, 정부 관계자 등이 자주 묵는 비즈니스 호텔 여러 곳의 WiFi가 해킹됨
- 해커들은 호텔 게스트용 WiFi 서버에 미리 침투해, 정상처럼 보이는 악성코드를 설치함
- 피해자는 호텔 게스트용 WiFi 네트워크에 접속한 직후, "Adobe Flash 업데이트" 등 으로 위장한 팝업을 받음. 팝업을 클릭 시 디지털 서명까지 위조된 악성코드가 설치돼 키 입력과 파일을 몰래 수집함
- 이메일·계정 비밀번호·기밀문서가 탈취됨 해커 서버로 전송되어 고위 임원·정부 관계자들이 피해를 입음

출처: 디지털데일리

"해커가 장악한 호텔 와이파이, 투숙객 피해 커진다"

2024년 9월 영국 주요 철도역 공공 WiFi 서비스 이상 발생

- 런던·맨체스터 등 19개 영국 대형 역의 공공 WiFi 접속 페이지가 변조되어 혐오성 메시지가 표시됨
- WiFi 포털을 운영하던 Global Reach사의 관리자 계정이 무단 사용되어 WiFi 로그인 화면이 변경됨
- 기차역 운영팀은 19곳의 와이파이를 모두 종료해 추가적인 피해를 방지함
- 영국 경찰은 관리자 계정을 사용한 Global Reach 직원 1명을 체포함

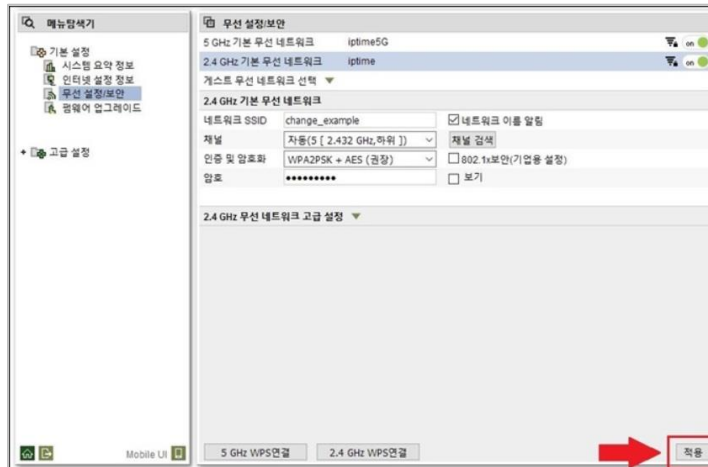
출처: YTN

"영국 주요 기차역에 사이버 공격...경찰 수사 나서"



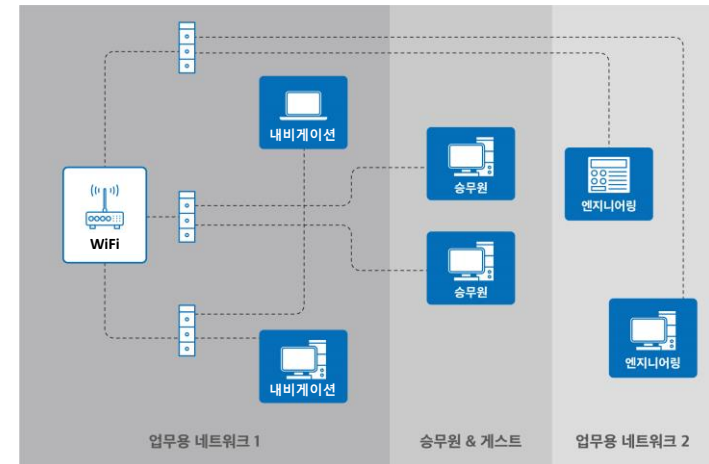
08. WiFi 보안 설정

대응 방안



WiFi 네트워크 보안 설정

- 무선 공유기의 기본 아이디, 비밀번호 변경
- WiFi 네트워크 보호 설정을 WPA2 이상으로 하고, 가능하면 WPA3를 사용
- 단말사용자 인증서 유효기간을 1년 이내로 설정하고 자동 갱신



WiFi 네트워크 분리 및 관리

- 게스트용 네트워크를 설정하여 업무용과 개인용 분리
- 업무용 네트워크의 경우 RADIUS, WIPS 등 추가 보안 기능을 적용해 보안을 강화
- 무선 공유기와 랜선을 보이지 않게 설치

결 언



선원 사이버보안 인식제고 교육

한국해운협회
Korea Shipowners' Association



한국선박관리산업협회



과학기술정보통신부



한국인터넷진흥원



한국해양대학교
Korea Maritime & Ocean University



한국해양수산연수원



결언



Point 01

차세대 해운/조선 산업의
필수불가결한 사이버보안



Point 02

사이버 공격/사고로부터
안전한 운항, 감항성 확보



Point 03

보안환경 하에서
다양한 선박 기술 개발



감사합니다



과학기술정보통신부



한국인터넷진흥원



한국해운협회
Korea Shipowners' Association



한국선박관리산업협회



한국해양대학교
Korea Maritime & Ocean University



한국해양수산연수원

